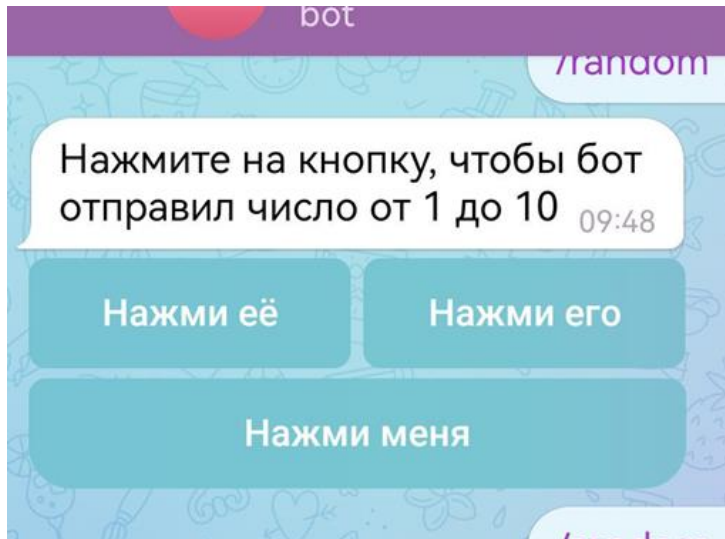


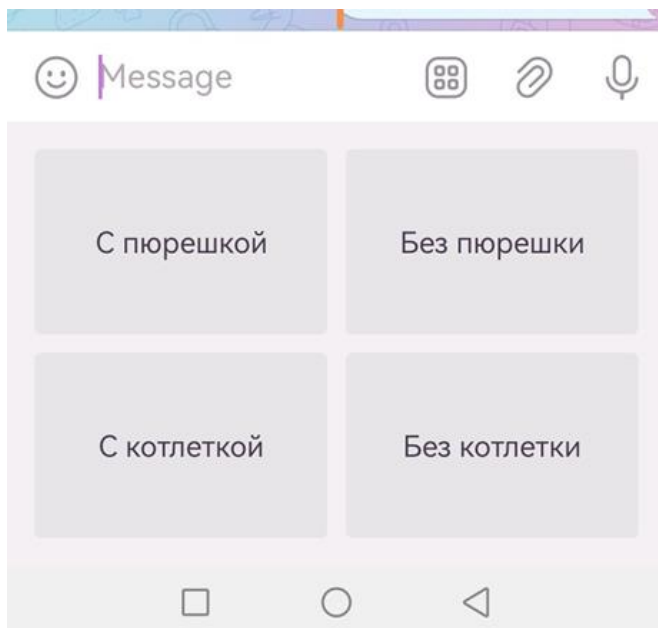
Способы создать кнопку в чате

Существует 2 вида кнопок:

1. кнопка, выводющаяся в чате



2. кнопка, находящаяся в меню пользователя.



Как создать кнопку, которая будет выводиться в чате

Для создания кнопки в чате следует импортировать специальный конструктор:

```
from aiogram.utils.keyboard import InlineKeyboardBuilder
```

Для добавления одной кнопки достаточно в одном из роутеров диспетчера объявить билдер(Создающий кнопки элемент), затем в него добавить кнопку и отправить все созданное в бот в качестве ответа.

1) Создание переменной ответственной за билдер:

```
builder = InlineKeyboardBuilder()
```

2) Добавление кнопки в обработчик:

Для добавления кнопки есть несколько вариантов:

1. Добавление самой кнопки

```
builder.button(text="-2", callback_data="2")
```

В параметре text задается надпись самой кнопки

В параметре callback_data задается отправляемое кнопкой значение

2. Добавление строки с кнопками

```
builder.row(types.InlineKeyboardButton(text="Нажми ме1ня", callback_data="random_value3"),  
types.InlineKeyboardButton(text="Нажми мен2я", callback_data="random_value3"),width=2)
```

Изначально добавляются все кнопки в строке и их ответы, затем задается длина строки.

В параметре width задается длина строки

Функция позволяет выполнить перенос строки в кнопках.

3. Добавление кнопок инструкцией add

```
builder.add(types.InlineKeyboardButton(text="Нажми ме1ня",callback_data="random_value3"));
```

Позволяет выполнить добавление любого количества кнопок, кнопки добавляются в строчку

Следует заметить что для добавления при помощи row и add следует применять конструктор основанный на типе кнопок types.InlineKeyboardButton

Полезная функция adjust(int), позволяет выровнять все элементы до нее по количеству элементов в строке, выполняется через билдер.

Значит команда:

`builder.adjust(4)`

Выравнивает элементы по 4 в строке.

3) Отправка формы с кнопками, билдер конвертируется в прикрепленный объект и отправляется в чат. Билдер преобразуется функцией `as_markup()` и отправляется в качестве аргумента функции `reply_markup`

Пример

```
await message.answer(  
    "Нажмите на кнопку, чтобы бот отправил число",  
    reply_markup=builder.as_markup()  
)
```

Способы создания меню

Для создания меню следует создать отдельную переменную, в которую будет заноситься массив объектов

Объекты кнопок создаются на основе следующего типа: `types.KeyboardButton`

Способ создания меню из кнопок:

1) Создайте первичный список:

Каждый элемент главного массива – отдельный ряд, соответственно при создании массива в ряду каждый его элемент будет находится именно в этом ряду

Пример:

```
kb = [  
    types.KeyboardButton(text="С пюрешкой"),  
    types.KeyboardButton(text="Без пюрешки")],  
    [types.KeyboardButton(text="Скотлеткой"),  
    types.KeyboardButton(text="Без котлетки")]  
]
```

Создается список в 2 ряда, по 2 кнопки в каждом ряду.

2) Создается элемент меню, куда присваивается созданный набор кнопок

Пример:

```
keyboard = types.ReplyKeyboardMarkup(keyboard=kb)
```

3) Созданное меню отправляется в качестве элемента сообщения, атрибут `reply_markup`

```
await message.answer("Как подавать котлеты?", reply_markup=keyboard)
```